Activitat 1 — Les Fotomàtiques prenen volum

Recuperar les figures planes de 1r i fer el salt a l'espai: mirar l'entorn amb ulls geomètrics tridimensionals.

Idea clau

L'any passat vau inaugurar les **Fotomàtiques**: fotografiar l'entorn i descobrir-hi geometria. Fotos planes, figures planes.

Aquest curs les fotos són les mateixes… però els objectes no. Una llauna no és un cercle: és un **cilindre**. Una capsa no és un rectangle: és un **ortoedre**.

El repte de la unitat
Aprendre a **descriure, mesurar i modelitzar** el món tridimensional. Passar d'una foto o d'un objecte real al seu model geomètric, i saber-ne calcular la superfície i el volum.

El fil serà una pregunta amb tres parts:

«Quanta superfície? Quant volum? Amb quina precisió ho puc dir?»

Què recordem de 1r?

Vocabulari del pla

- **Polígon:** figura plana tancada feta de segments. Els segments són els **costats**; els punts on es troben, els **vèrtexs**.
- **Polígon regular:** té tots els costats iguals *i* tots els angles iguals.
- **Circumferència:** la línia. **Cercle:** la línia *i* tot el que hi ha a dins.
- **Radi:** del centre a la vora. **Diàmetre:** de vora a vora passant pel centre. El diàmetre és el doble del radi.

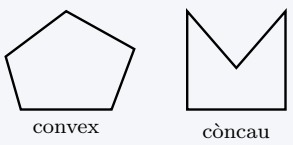
Triangles: dues classificacions

Segons els costats	Segons els angles
Equilàter: tres costats iguals	Acutangle: tres angles aguts
Isòsceles: dos costats iguals	Rectangle: un angle recte
Escalè: tres costats diferents	Obtusangle: un angle obtús

Els tres angles d'un triangle sumen sempre 180°. Aquesta relació ens permetrà deduir angles desconeguts.

Polígons convexos i còncaus. Un polígon és **convex** si tots els angles interiors fan menys de 180° (cap «entrant»); és **còncau** si en té algun de més de 180°.

Quadrilàters. Paral · lelograms (dues parelles de costats paral · lels): *quadrat*, *rectangle*, *rombe* (quatre costats iguals) i *romboide*. **Trapezis**: només una parella de costats paral · lels. **Trapezoides**: cap.



El salt a l'espai

Dues famílies de cossos

- **Poliedres:** totes les superfícies són **planes**. Un dau, una capsa, una piràmide.
- **Cossos de revolució:** tenen alguna superfície **corba**. Una llauna, un con de trànsit, una pilota.

Exemple 1 — De la foto al model

Objecte real	Model geomètric	Família
Una capsa de sabates	Ortoedre	Poliedre
Un dau	Cub	Poliedre
Una llauna de refresc	Cilindre	Revolució
Un con de trànsit	Con	Revolució
Una pilota	Esfera	Revolució
La coberta d'una torre	Piràmide	Poliedre

Modelitzar és decidir quin cos geomètric s'assembla prou a l'objecte real per poder-hi calcular. Cap llauna és un cilindre perfecte, però tractar-la com si ho fos ens dona una resposta prou bona.

Les tres magnituds

Aquesta distinció és la que més errors provoca de tot el curs.

Perímetre, àrea i volum

Magnitud	Què mesura	Dimensions	Unitats
Perímetre	el contorn	1	cm, m, km
Àrea	la superfície	2	cm^2, m^2
Volum	l'espai ocupat	3	cm^3, m^3

Truc de les unitats: si el resultat porta un exponent 2, és una àrea. Si en porta un 3, és un volum. Si no en porta cap, és una longitud.

Exercicis per fer

1 Recordem el pla. Digues com es diu cada figura:
(a) Polígon de 5 costats.
(b) Polígon de 4 costats amb els costats oposats paral · lels.
(c) Triangle amb un angle recte.
(d) Triangle amb els tres costats iguals.
(e) Quadrilàter amb els 4 costats iguals i els 4 angles rectes.

2 Angles. Un triangle té dos angles de 50° i 60°.
(a) Quant fa el tercer?
(b) Com es classifica segons els angles?

3 Poliedre o revolució? Classifica aquests objectes:
(a) Un dau.
(b) Un got de plàstic.
(c) Un tetra-brik.
(d) Una pilota de bàsquet.
(e) Una piràmide d'Egipte.
(f) Un tub de patates.

4 De l'objecte al model. Per a cada objecte, digues quin cos geomètric el modelitza millor i què estàs ignorant en fer-ho:
(a) Una llauna de refresc.
(b) Un llibre.
(c) Un embut.
(d) Un llapis nou (amb punta).

5 Quina magnitud? Digues si cal calcular un perímetre, una àrea o un volum:
(a) La tanca que envolta un camp.
(b) La gespa per cobrir el camp.
(c) L'aigua que cap en una piscina.
(d) El paper per embolicar un regal.
(e) La cinta per fer un llaç al regal.
(f) La sorra per omplir un sorral.

6 Caça l'error d'unitats. Digues què està malament:
(a) «L'àrea del quadrat és de 16 cm.»
(b) «El perímetre del rectangle és de 20 cm^2.»
(c) «El volum de la capsa és de 30 cm^2.»
(d) «La piscina té 50 m^3 de superfície.»

7 Fotomàtiques 3D: la primera. Fes una foto d'un objecte tridimensional del teu entorn (casa, carrer, institut).
(a) Quin cos geomètric el modelitza?
(b) És poliedre o cos de revolució?
(c) Quines mesures necessitaries per calcular-ne el volum?
(d) Les pots mesurar totes? Alguna te l'hauries d'estimar?

8 Convex o còncau? Quin quadrilàter? (a) Dibuixa un pentàgon convex i un de còncau, i marca a cada un l'angle més gran. (b) Digues quin quadrilàter és: quatre costats iguals i angles no rectes; només dos costats paral · lels; costats oposats iguals i paral · lels, sense angles rectes ni costats iguals tots quatre.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) Pentàgon. (b) Paral · lelogram. (c) Triangle rectangle. (d) Triangle equilàter. (e) Quadrat.

2 (a) $180 - 50 - 60 = 70°$. (b) Acutangle: els tres angles són aguts.

3 Poliedres: (a) dau, (c) tetra-brik, (e) piràmide. Revolució: (b) got, (d) pilota, (f) tub de patates.

4 (a) Cilindre. Ignorem que la vora és corbada i que la tapa té una anella. (b) Ortoedre. Ignorem el llom arrodonit i que les fulles no són una massa contínua. (c) Con (sense punta) o tronc de con. Ignorem el tub de sortida. (d) Cilindre amb un con a sobre. Es valora que vegin que és una *combinació* de cossos.

5 (a) Perímetre. (b) Àrea. (c) Volum. (d) Àrea. (e) Perímetre. (f) Volum.

6 (a) L'àrea ha d'anar en cm^2. (b) El perímetre és una longitud: cm. (c) El volum va en cm^3. (d) La superfície és una àrea: m^2. ($50\ m^3$ seria el volum d'aigua.)

7 Producció oberta. Es valora que identifiquin el cos i que s'adonin que alguna mesura (l'altura d'un edifici, per exemple) no es pot prendre amb un metre: això prepara la mesura indirecta de l'activitat 5.

8 (a) Producció oberta: el còncau ha de tenir un angle interior de més de 180°. (b) Rombe; trapezi; romboide.

Notes per al professorat.

- L'exercici 4 introdueix la idea que modelitzar és *decidir què ignorar*. El (d) porta a una combinació de cossos: és el nivell N3 del criteri 1.2, i s'anticipa aquí sense exigir-lo.
- La confusió àrea/perímetre/volum és l'error més persistent de la unitat. Els exercicis 5 i 6 hi van directament, i el criteri 2.1 hi torna a l'examen.
- L'exercici 7 arrenca el producte final: convé recollir les fotos ja des d'ara i no esperar a l'activitat 12.
- Aquesta sessió recupera la SA6 de 1r. Val la pena recuperar les Fotomàtiques de l'any passat si es conserven: el pont emocional amb la unitat anterior és explícit a la SA.